

SEMINAR 11. Statistică. Indicatori numerici.

Reținem

Indicatori numerici

- **Media:** $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$
- **Mediana(Me):** valoarea centrală a unei serii ordonate (crescător/descrescător)
- **Modul(Mo):** valoarea cu frecvența cea mai mare
- **Amplitudinea absolută a variației (A):** $A = x_{max} - x_{min}$
- **Amplitudinea relativă (A%):** $A\% = \frac{A}{\bar{x}} \cdot 100$

Pentru date grupate pe k intervale de frecvență avem:

1. **Abaterea medie liniară (d):** $d = \frac{\sum_{i=1}^k |x_i - \bar{x}| \cdot n_i}{\sum_{i=1}^k n_i}$
2. **Dispersia(σ^2):** $\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 n_i}{\sum_{i=1}^k n_i}$
3. **Abaterea medie pătratică(σ):** $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$
4. **Coeficientul de variație:** $v = \frac{\sigma}{\bar{x}} \cdot 100$

Exerciții propuse

1. (a) Au fost înregistrare vânzările lunare ale unei firme V pe o perioadă de 17 luni în milioane de lei:

V	12	8	15	9	14	11	7	5	9	15	14	11	18	6	7	13	9
---	----	---	----	---	----	----	---	---	---	----	----	----	----	---	---	----	---

Determinați mediana.

- (b) Au fost înregistrare vânzările lunare ale unei firme Z pe o perioadă de 10 luni în milioane de lei:

Z	5	16	19	9	7	12	14	12	11	11
---	---	----	----	---	---	----	----	----	----	----

Determinați mediana.

2. Se iau în considerare următoarele date la vânzările unei firme:

21	28	18	36
23	38	38	21
36	20	36	21
20	18	23	28

- (a) Scrieți valorile și frecvențele absolute corespunzătoare.

- (b) Calculați media.

- (c) Determinați modul.

- (d) Calculați amplitudinea absolută.

- (e) Calculați amplitudinea relativă.

3. Se consideră valorile vânzărilor din tabelul următor, pentru date grupate pe intervale de frecvență:

Vânzări(x_i)	n_i	Mijloacele intervalelor(x_i^*)
135 - 145	4	140
145 - 155	4	150
155 - 165	11	160
165 - 175	13	170
175 - 185	8	180
185 - 195	6	190
195 - 205	4	200
TOTAL	50	-

Determinați dispersia și coeficientul de variație.